

MANUAL DO JOGADOR

Olá, guardião. Sua função é orientar a equipe na decisão de aprovar ou rejeitar o projeto. A tarefa parece simples, mas qualquer descuido compromete a segurança de todos.

No mapa do projeto, você encontrará elementos críticos: extintores de incêndio, saídas de emergência, rotas de fuga e sistema de alarme. Analise cada um com precisão. Marque apenas o que estiver corretamente implementado na planta. Se todos os itens estiverem conformes, o projeto será aprovado.

As regras a seguir definem os requisitos que cada elemento deve cumprir segundo a NR 23 de proteção contra incêndios.

Observação: Para fins de jogo, os grupos de risco foram simplificados. Considere-se que todos os mapas possuem **chuveiros automáticos, detecção de fumaça** e estão situados no **andar com porta de saída (térreo)**.

Extintores de incêndio



Sinalização extintor de incêndio

Quantidade: Cada divisão deve possuir **no mínimo um extintor**.

1 Divisão 1 Extintor	2 Divisões 2 Extintores

Além disso, a distribuição deve respeitar a **área de cobertura** de cada extintor. A **distância máxima percorrida** corresponde ao percurso que uma pessoa pode realizar dentro do ambiente até alcançar um extintor. Se o caminho exigir um deslocamento maior que o permitido pela norma, a instalação é considerada inadequada.

Risco	Distância máxima do extintor
Pequeno	20 m
Médio	10 m
Grande	10 m

Saídas de emergência

Todas as portas de saída devem abrir no **sentido da evacuação** e **não podem estar obstruídas**.



Sinalização saída de emergência

Largura das portas:

A largura é definida a partir de dois parâmetros:

- **P**: população prevista no local
- **C**: capacidade de unidade de passagem

A unidade de passagem é chamada de **1N**, sempre arredondada para cima.

1N = 0,55 m

$$N = \frac{P}{C}$$

$$N = \left\lceil \frac{100}{60} \right\rceil = \lceil 1.66 \rceil = 2$$

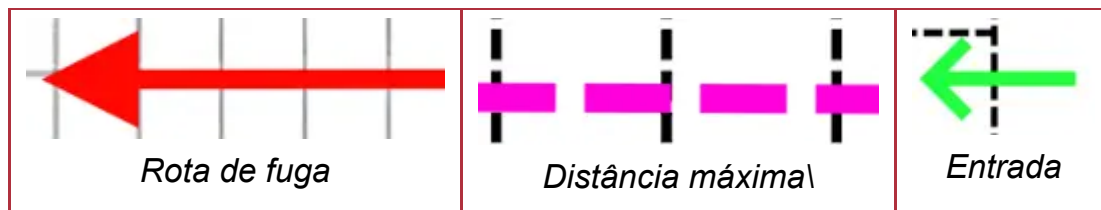
$$\text{Largura} = N \times 0.55 \text{ m} = 2 \times 0.55 = 1.1 \text{ m}$$

Largura mínima:

A largura da porta sempre deve ser maior que 1.20m largura.

Rotas de fuga

A rota de fuga é o trajeto que uma pessoa deve percorrer para alcançar uma porta de saída. Esse caminho precisa respeitar as **distâncias máximas permitidas**, ou seja, a maior distância entre qualquer ponto do local e a porta de saída.



Distância máxima

	1 saída	Várias saídas
Salões, restaurantes, lojas, escritório	70	95
Industria, escola	65	90
Hospital grande, shopping	95	140

Alarmes de incêndio

A edificação deve possuir alarmes em quantidade suficiente para que o som seja percebido em todos os ambientes.

Distância máxima: o percurso até um alarme não pode exceder **30 m**.



Sinalização de alarme

Referência

As regras apresentadas são uma versão resumida das exigências reais da NR 23. Para consulta completa e estudo aprofundado, utilize as seguintes bases normativas:

- Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo – legislação e normas técnicas
- Norma Regulamentadora NR 23 – Proteção Contra Incêndios